

Sistemi Operativi CANALE M-Z

Compito Scritto del 24 Aprile 2024

Cognome=_____, Nome=_____

Durata 3 ore

Domande 1: Esercizi al Calcolatore

Domanda 1.a: max 4 punti

Scrivere un programma che crea un processo figlio. Processo padre e processo figlio condividono un file (il cui nome è a scelta dello studente).

Si supponga che il processo figlio scriva nel file una frase scelta a piacere dallo studente di lunghezza non inferiore a 20 caratteri. Appena il processo figlio finisce di scrivere tale frase, il processo padre deve copiare i primi 10 caratteri di questo file in un nuovo file (il cui nome è a scelta dello studente) e terminare.

Domanda 1.b: max 4 punti

Scrivere un programma che faccia uso del meccanismo dei processi padre e figlio, e che utilizzi i segnali. Si supponga che il processo padre crei un processo figlio, che rimane in attesa di ricevere segnali dal processo padre. Il processo padre invierà il segnale SIGUSR1 al processo figlio e ne attenderà la terminazione.

Il processo figlio, dopo aver ricevuto il segnale SIGUSR1, stamperà a video il proprio PID, risponderà al padre inviando il segnale SIGUSR2 e terminerà la propria esecuzione.

Domanda 1.c: max 4 punti

Sviluppare un'applicazione produttore e un consumatore (due programmi diversi) che utilizzano un'area di memoria condivisa. Si supponga che tale area di memoria sia costituita da una stringa (in particolare, un array di 20 caratteri). Il processo produttore riempie la stringa mediante inserimento da tastiera. Il processo consumatore calcola la lunghezza della stringa e la stampa a video. Si supponga che i due processi terminano quando il processo produttore inserisce la stringa "End" oppure la stringa "Fine" nell'area di memoria condivisa. Si utilizzino i semafori per la gestione della regione critica.

Domanda 1.d: max 6 punti

Sviluppare un'applicazione client/server, realizzando due programmi diversi (uno client e l'altro server) caratterizzati dal seguente scambio di dati. Il processo client invia un array di 10 interi riempito in modo casuale con valori tra 0 e 50. Il server fornisce al client, il valore massimo tra quelli presenti nell'array.

Lo scambio dati tra ogni client e il server continua fino a quando il client non si disconnette. Si supponga di utilizzare l'implementazione multi-thread nel Server per la gestione di più client.

Domande 2: Teoria

È richiesto che tutte le domande teoriche nel seguito specificate, vengano trattate in modo approfondito e estremamente dettagliato.

Domanda 2.a: max 4 punti

Descrivere in modo dettagliato la gestione dei file (File System) con particolare riferimento a Linux. Illustrare le strutture dati necessarie alla gestione dei file.
--

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2a.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.
--

Domanda 2.b: max 4 punti

Descrivere in modo dettagliato gli algoritmi di scheduling di breve termine trattati a lezione.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2b.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.
--

Domanda 2.c: max 4 punti

Descrivere in modo dettagliato il problema del produttore/consumatore con buffer limitato, fornendo sia una descrizione testuale sia una descrizione tramite pseudo-codice.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2c.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.
--